蛋白质的结构

蛋白质结构预测与分析是很有意思的一章。在这一章里，之前见到的哪些让人眼花缭乱、头疼欲裂的字母，全都不见了。取了代之的是实实在在的 3D 影像。你将洞悉一个蛋白质到底长什么样子（蛋白质三维结构），它和它的闺蜜手拉手拍合影的样子（蛋白质和蛋白质分子对接），它嘴巴里塞满食物的样子（蛋白质和小分子分子对接），以及它在你身体里活动的样子（分子动力学模拟）。

前几章我们一直在研究序列，包括序列的查询、比较和分析。你可以认为这些信息都是二维的。这一章里我们将把这些二维信息三维化。发掘蛋白质的结构特征是理解蛋白质生物功能的基础，这对于整个生物医药领域的研究都非常重要。

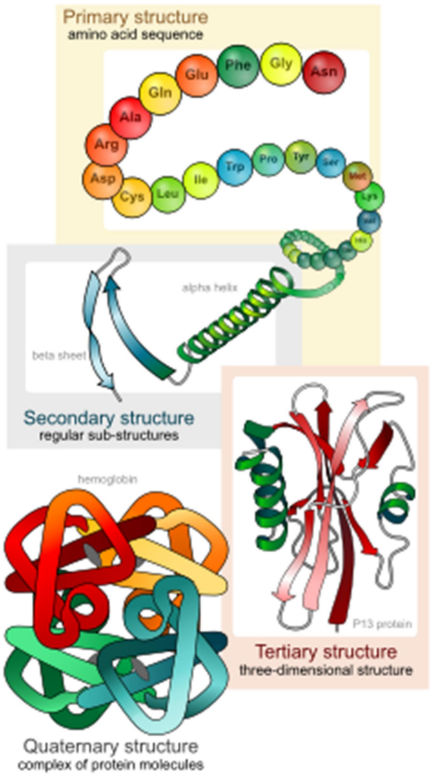


图 1. 蛋白质的四级结构

我们先来复习一下蛋白质的结构。蛋白质的结构可分为四级（图 1）。一级结构也就是氨基酸序列，二级结构是周期性的结构构象，比如α螺旋β折叠等。三级结构是整条多肽链的三维空间结构。四级结构是几个蛋白质分子形成的复合体结构，比如三聚体，四聚体等。我们这一章的研究对象是除一级结构以外的所有结构，也就是二级、三级和四级结构。

蛋白质是由氨基酸组成的，前一个氨基酸的羧基和后一个氨基酸的氨基脱去一分子的水，缩合形成的肽键。肽键将氨基酸连接起来形成肽链。成熟的肽链并不是一根松散的毛线，它要经过折叠变成一个毛线团，即，形成空间立体结构。拥有了空间立体结构之后，蛋白质才能上岗工作。